FALL-05 · 工程力学

质点运动学

Kinematics of Particles

Dynamics Ch 1-2 · 第9-11周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：研究运动本身，不追究原因。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：Jeff Hanson 动力学课程 · YouTube

本课学习目标

- [ ] 掌握位置、速度、加速度的求导关系
- [ ] 会用自然坐标与极坐标描述曲线运动
- [ ] 能处理相对运动问题

本课思维导图

LESSON MECH-6

质点运动学

Kinematics of Particles

第9-11周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 掌握位置、速度、加速度的求导关系
- 会用自然坐标与极坐标描述曲线运动
- 能处理相对运动问题

02 C 核心概念

- 直线运动与坐标选择
- 曲线运动：直角/自然/极坐标
- 切向与法向加速度
- 相对运动（平动系）
- 约束运动

03 F 公式与要点

- 运动学基本量：$v = dr/dt$; $a = dv/dt$
- 匀加速运动：$v = v_0 + at$; $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$
- 自然坐标：$a_t = dv/dt$; $a_n = v^2/\rho$
- 相对运动：$v_A = v_B + v_{A/B}$

04 W 易错点

- 切向加速度改变速率，法向改变方向
- 极坐标中速度含 $r\dot{\theta}$ 项
- 相对运动公式 $a = a_B + a_{rel}$ 只在平动参考系成立
- 约束方程求导后单位方向要写清

05 E 高频考点

- 抛体/圆周运动
- n-t 坐标加速度
- 相对运动

06 R 资源

- MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口（MIT OCW）
- Jeff Hanson 动力学课程（YouTube）
- 教材：Dynamics Ch 1-2

课本概念精要

运动学基本量

速度是位置对时间的导数，加速度是速度对时间的导数；反向求解需要积分与初始条件。

$v = dr/dt;\ a = dv/dt$

匀加速运动

恒加速度下三个经典方程在直线运动与抛体分量中反复出现。

$v = v_0 + at;\ s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$

自然坐标

沿轨迹建立切向与法向坐标：切向加速度改变速度大小，法向加速度改变方向。

$a_t = dv/dt;\ a_n = v^2/\rho$

相对运动

绝对运动等于牵连运动加相对运动，速度与加速度都要按矢量相加。

$v_A = v_B + v_{A/B}$

课本原文要点

运动学先描述‘怎么动’，动力学再解释‘为什么动’；坐标系选得好，复杂轨迹也能化为简单分量。

按 Meriam《Engineering Mechanics: Dynamics 9e》Ch 1-2 与 MIT 2.003SC 讲义原意整理

核心知识点

- 直线运动与坐标选择
- 曲线运动：直角/自然/极坐标
- 切向与法向加速度
- 相对运动（平动系）
- 约束运动

易错点

- ! 切向加速度改变速率，法向改变方向
- ! 极坐标中速度含 $r\dot{\theta}$ 项
- ! 相对运动公式 a = a_B + a_rel 只在平动参考系成立
- ! 约束方程求导后单位方向要写清

高频考点

抛体/圆周运动　n-t 坐标加速度　相对运动

典型例题

$v = 3t^2$，$t = 0$ 时 $s = 0$，求 $t = 2$ s 的位移。

1. 位移是速度对时间的积分；
2. $s = \int 3t^2 dt = t^3 + C$；
3. 用初始条件确定 C。

解答

答案：$s = 8$ m。

本课在线课件

MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口

课程主页含讲义入口，对应质点运动学

MIT OCW

本课视频

Jeff Hanson 动力学课程

YouTube

YouTube

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

学习自查清单

- [ ] 能用微积分正反求运动量
- [ ] 能计算圆周运动向心加速度
- [ ] 会分解切向与法向加速度
- [ ] 能写出相对速度方程

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 刚体静态平衡必须满足?

A 合力为零即可
B 合力矩为零即可
C 合力与合力矩均为零
D 速度为零

2. 最大静摩擦力满足?

A 等于 $\mu_k N$
B $\le \mu_s N$
C 总等于 $\mu_s N$
D 与 N 无关

3. 求平面桁架所有杆内力的标准方法是?

A 截面法
B 节点法
C 积分法
D 虚功法

4. 切向加速度的作用是?

A 改变方向
B 改变速率
C 改变角速度
D 产生向心力

5. 功-动能定理描述的是?

A 合外力冲量等于动量变化
B 合外力做功等于动能变化
C 势能守恒
D 角动量守恒

6. 刚体定轴转动时，质心加速度?

A 一定为零

B 等于切向加速度

C 等于法向加速度

D 通常不为零

参考答案与解析

1. 答案 C

静态平衡要求合力与合力矩同时为零。

2. 答案 B

静摩擦力是约束力，取值 ≤ $\mu_s N$。

3. 答案 B

节点法从二力节点开始逐个分析，可求所有杆内力。

4. 答案 B

切向加速度改变速率大小，法向加速度改变方向。

5. 答案 B

W_net = ΔK。

6. 答案 D

绕定轴转动时质心一般有向心加速度。

课程配套视频库

《工程力学》速成救急
静力学公理、平面力系、桁架
Bilibili

专升本工程力学（静力学部分）
约束、受力分析与静力学公理
Bilibili

工程力学经典题 · 静力学计算大题
25 道经典计算大题
Bilibili

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学英文原版
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Dynamics Ch 1-2 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Engineering Statics: Open and Interactive
免费英文教材 + 例题练习
链接

MIT 2.001 Mechanics and Materials I
静力学与材料力学习题
链接

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学 Problem Sets
链接

Jeff Hanson 静力学播放列表
理论与例题同步
链接

Jeff Hanson 动力学播放列表
动力学例题
链接

工程力学（静力学）B站全集
中文全程讲解
链接